第 01 章行列式

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：从解二元、三元一次方程组出发，依次建立二阶、三阶行列式的性质与公理化定义，再给出 n 阶行列式的归纳定义与置换（逆序数）等价定义；进而得到 Cramer 法则，并专门讨论行列式的计算方法，最后介绍 Laplace 定理。

1.1 二阶行列式

1.1.1 从解方程组到行列式

定义（线性方程组）形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \qquad\cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases}$$

的方程组称为 n 元线性方程组。其中 a_{ij} 为系数，b_i 为常数项，x_j 为未知数。本章主要研究 $m=n$（方程个数等于未知数个数）的情形。

问题的提出

- 代入消元法理论上可行，但未知数很多时运算量急剧膨胀，且**无法给出统一公式**；
- 目标：给出解的**规范化公式**。这一目标直接引出行列式。

例 1.1.1 解 $\begin{cases} 2x-y=5\\ 3x+2y=11 \end{cases}$：由第一式得 $y=2x-5$，代入第二式得 $7x=21$，故 $x=3,\ y=1$。

一般地，用 a_{22} 乘第一式、用 $-a_{12}$ 乘第二式再相加，可消去 x_2：

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\qquad x_2=\frac{a_{11}b_2-a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}.$$

解题方法：分母 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 只与系数有关，形如 “a 乘 d 减 b 乘 c”，于是引入记号

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$$

这就是**二阶行列式**，于是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

规律：分母是系数行列式 $|\boldsymbol{A}|$；x_j 的分子是把 $|\boldsymbol{A}|$ **的第** j **列换成常数列**所得的行列式。

1.1.2 二阶行列式的八条基本性质

先规定术语：a_{11}, a_{22} 所在位置称为**主对角线**；对角线上方全为零的称**下三角行列式**，下方全为零的称**上三角行列式**。

编号	性质	备注
性质 1	上（下）三角行列式等于主对角线上元素之积	$\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad$
性质 2	某行（列）全为零，则行列式为零	
性质 3	某行（列）乘常数 c，行列式乘 c	一行公因子可提出
性质 4	交换两行（列），行列式变号	
性质 5	两行（列）成比例（含相等），行列式为零	
性质 6	某行（列）元素均为两项之和，可拆成两个行列式之和	**只拆一行**
性质 7	一行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式不变	化三角形的主力工具
性质 8	行列式与其转置相等	行列对称的根源

定义（转置）把行列式的行换成列、列换成行，得到**转置行列式** $|\boldsymbol{A}^T|$。

注：由性质 8，凡对行成立的性质对列也成立。

常见错误：性质 6 不能整体拆分，即

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{vmatrix} \neq \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}.$$

正确的拆法需逐行拆开，一般 n 阶拆成 2^n 个行列式。

解题方法：若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，两元方程组的解可直接写出。**验证思路：**把 b_1, b_2 代入分子行列式，用 $-x_2$ 乘第二列加到第一列（性质 7），再提出 x_1（性质 3），即得 $x_1|\boldsymbol{A}|$——这正是证明 Cramer 法则的模板。

1.2 三阶行列式

1.2.1 三阶行列式的定义

定义 (1.2.1) 三阶行列式的值定义为

$$|\boldsymbol{A}| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31},$$

其中 M_{ij} 为划去 a_{ij} 所在行与列后得到的二阶行列式，称为 a_{ij} 的**余子式**。

推导思路（重要）：假设三阶行列式已定义且满足 1.1 节的 8 条性质，用性质 6 拆为 3 个行列式之和，再用性质 4（交换两行变号）与性质 7（化上三角）就得到上式。这说明“按第一列展开”是 8 条性质的必然推论，也是 n 阶行列式归纳定义的源头。

例 1.2.1 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 4$。

例 1.2.2 $\begin{vmatrix} a & a^2+a+1 & 1 \\ 0 & -a & a-1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = a \times \begin{vmatrix} -a & a-1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 0 + 1 \times \begin{vmatrix} a^2+a+1 & 1 \\ -a & a-1 \end{vmatrix} = a^3 + a - 1$

（按第一列展开，注意第三项符号为 $+$）。

1.2.2 三元线性方程组的公式解

同 1.1 的做法：把分子行列式的第一列写成 $\sum_j a_{ij}x_j$，用 $-x_2$、$-x_3$ 乘第二、第三列加到第一列，再提出 x_1，即得

$$x_1 = \frac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|}, \qquad x_2 = \frac{|\boldsymbol{A}_2|}{|\boldsymbol{A}|}, \qquad x_3 = \frac{|\boldsymbol{A}_3|}{|\boldsymbol{A}|},$$

其中 $|\boldsymbol{A}|$ 称为方程组的**系数行列式**。

注：$|\boldsymbol{A}| = 0$ 时情形复杂，留待第三章的一般线性方程组理论处理。

本节做题方法

1. 计算三阶行列式：**选含零最多的行（列）展开；**
2. 二、三阶可用**对角线法则**，但 $n \geq 4$ 阶**绝不能用；**
3. 含参数时优先化为上（下）三角或提公因式。

1.3 n 阶行列式

1.3.1 归纳定义

定义 1.3.1（余子式）划去 a_{ij} 所在第 i 行与第 j 列后剩下的 $n-1$ 阶行列式称为 a_{ij} 的**余子式** M_{ij}。

定义 1.3.2（n 阶行列式） $n=1$ 时规定 $|\boldsymbol{A}|=a_{11}$；设 $n-1$ 阶行列式已定义，则

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}M_{11}-a_{21}M_{21}+\cdots+(-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1},$$

称为按第一列展开的展开式。

定义 1.3.3（代数余子式） $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，于是

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1}.$$

注意：A_{ij} 只与位置 (i,j) 有关，与 a_{ij} 的数值无关。这是 “抽象行列式” 题的思想根源。

1.3.2 八条性质（归纳证明）

形式与二阶相同，但必须重新证明；方法是**对 n 归纳**。

- **性质 1** 上（下）三角行列式 = 主对角线元素之积。证明：对上三角，$|\boldsymbol{A}|=a_{11}M_{11}$，$M_{11}$ 仍为上三角；对下三角，M_{i1}（$i>1$）对角线上有零，故为 0。
- **性质 2** 某行（列）全为零，则为 0。
- **性质 3** 某行（列）乘 c，则 $|\boldsymbol{B}|=c|\boldsymbol{A}|$。
- **性质 4** 交换两行（列）变号。证明：先证**相邻两行**；一般两行交换需 $2(j-i)-1$ 次相邻交换，为奇数次。
- **性质 5** 两行（列）成比例（含相等），则为 0。证明：若两行相同，交换得 $|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|$，故为 0。
- **性质 6** 若第 r 行元素 $c_{rj}=a_{rj}+b_{rj}$ 且其余行相同，则 $|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$。
- **性质 7** 一行（列）的 c 倍加到另一行（列），不变。证明：用性质 6 拆开，其中一个有两行成比例（性质 5）为 0。
- **性质 8** $|\boldsymbol{A}^T|=|\boldsymbol{A}|$。证明：$N_{ij}=M_{ji}$，归纳。

装备表（性质的用法）

目的	手段
造零降阶	性质 7 把某行（列）消成只剩一个非零元
造公因子	把各行（列）加到同一行（列）后提出
型化三角	反复使用性质 7
判零	两行成比例 / 有全零行

1.4 行列式的展开和转置

1.4.1 展开定理

定理 1.4.1（按列展开）对任意 r，

$$|\boldsymbol{A}| = a_{1r}A_{1r} + a_{2r}A_{2r} + \cdots + a_{nr}A_{nr},$$

且对 $s \neq r$，

$$a_{1r}A_{1s} + a_{2r}A_{2s} + \cdots + a_{nr}A_{ns} = 0.$$

证明要点：后式——把第 s 列换成第 r 列，所得行列式有两列相同，故为 0，再按第 s 列展开。

引理 1.4.1 若 $|\boldsymbol{A}|$ 第 1 行只有一个非零元 a_{1s}，则 $|\boldsymbol{A}| = a_{1s}A_{1s}$。

定理 1.4.2（按行展开）对任意 r，

$$|\boldsymbol{A}| = a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + \cdots + a_{rn}A_{rn},$$

且对 $s \neq r$，

$$a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \cdots + a_{rn}A_{sn} = 0.$$

记忆口诀（极重要）：“本行（列）元素乘**本**行（列）代数余子式之和 $= |\boldsymbol{A}|$；本行元素乘**异**行代数余子式之和 $= 0$。”

1.4.2 Cramer 法则

定理 1.4.3（Cramer 法则）对 n 元 n 方程的线性方程组，记

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = (b_1, \cdots, b_n)^T.$$

若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则方程组**有且仅有**一组解

$$x_j = \frac{|\boldsymbol{A}_j|}{|\boldsymbol{A}|}, \qquad j = 1, 2, \cdots, n,$$

其中 $|\boldsymbol{A}_j|$ 是把 $|\boldsymbol{A}|$ 的第 j 列换成 $\boldsymbol{\beta}$ 而得的行列式。

证明：

1. **解的形式必定如此**：把 $|\boldsymbol{A}_j|$ 第 1 列写成 $\sum_k a_{ik}x_k$，拄消去其余列（每列减去其系数 $\times$ 第 j 列），得 $|\boldsymbol{A}_j| = x_j|\boldsymbol{A}|$；
2. **验证确是解**：用定理 1.4.2 的 “本行乘本行余子式 $= |\boldsymbol{A}|$，异行乘 $= 0$” 代入即可。

注：$|\boldsymbol{A}| = 0$ 时 Cramer 法则失效，需第三章的秩理论处理。

解题方法：先算 $|\boldsymbol{A}|$，再对每一列作一次替换各自计算；含参数时讨论 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$ 的条件；$|\boldsymbol{A}| = 0$ 时可能无解也可能有无穷多解。

1.5 行列式的计算

1.5.1 化三角形法（降阶法）

核心思想：先用一行（列）消掉其余行（列），使某一列（行）只剩一个非零元，按该列（行）展开降阶：“**消元 $\to$ 降阶 $\to$ 再消元**”。

例 1.5.2 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$。

解：用第一行消…

1.5.2 经典文字行列式（必背）

例 1.5.3 $\begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & -1 \\ 6 & 1 & 7 \end{vmatrix}$：第一列有零，改用 $r_3 - 3r_2$ 造零后按第一列展开，得 -72。

例 1.5.4 $\begin{vmatrix} 7 & 3 & 1 & -5 \\ 2 & 6 & -3 & 0 \\ 3 & 11 & -1 & 4 \\ -6 & 5 & 2 & -9 \end{vmatrix}$：消第一列会出现分数，改为**消第三列**，得 -3601。

方法小结：选**零多**的行（列）；选**能整除**的主元避免分数；行、列消元可交叉使用；主元为 0 时先调换行（列）。

例 1.5.5（提公因子） $\begin{vmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 2 & -3 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}$：第一行提出 3 后化三角，得 $3 \times 54 = 162$。

例 1.5.6（Vandermonde 行列式）

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

*证法：*从右往左，用第 k 列乘 $-x_n$ 加到第 $k+1$ 列，使最后一行变为 $(1, 0, \cdots, 0)$，按最后一行展开得递推式 $V_n = (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) V_{n-1}$。

辨认技巧：若**每列是同一数的幂**，则为 Vandermonde（行形式也一样，因 $|\boldsymbol{A}^T| = |\boldsymbol{A}|$）。

例 1.5.7（递推型）

$$F_n=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n\\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1}\\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_1\end{vmatrix}=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n.$$

证法：按第一行展开，注意 a_n 的余子式为上三角阵（值 $=(-1)^{n-1}$），得

$$F_n=\lambda F_{n-1}+a_n,$$

由此可解出上式。

例 1.5.8（拆项法）

$$\begin{vmatrix}ax+by & ay+bz & az+bx\\ ay+bz & az+bx & ax+by\\ az+bx & ax+by & ay+bz\end{vmatrix}=(a^3+b^3)\begin{vmatrix}x & y & z\\ y & z & x\\ z & x & y\end{vmatrix}.$$

证法：每个元素是两项之和，用性质 6 逐列拆成 $2^3=8$ 个行列式，其中 6 个有两列成比例为 0，剩下下两个提出 a^3 与 b^3。

例 1.5.9（爪型）

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}x & a & a & \cdots & a\\ a & x & a & \cdots & a\\ a & a & x & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a & a & a & \cdots & x\end{vmatrix}=\big[x+(n-1)a\big](x-a)^{n-1}.$$

证法：各行加到第一行，提出 $x+(n-1)a$；再用第一行的 $-a$ 倍消去其余行，得下三角阵。

例 1.5.10（循环型） $\begin{vmatrix}x & y & z & w\\ y & x & w & z\\ z & w & x & y\\ w & z & y & x\end{vmatrix}=(x+y+z+w)(x+y-z-w)(x+z-y-w)(x+w-y-z)$

（各列加到第一列提公因子后再消元）。

行列式类型	首选方法
数字行列式	化三角/降阶，主元选小且能整除者
行和相等	各行加到第一行后提因子
爪型	各行加到主元行，再消元
递推结构	按行（列）展开得递推式
Vandermonde	逐列做 $c_k-x_nc_{k-1}$ 造零
元素为和式	性质 6 拆项，配成比例列

抽象行列式	用 $\lvert k\boldsymbol{A}\rvert = k^n\lvert\boldsymbol{A}\rvert$、$\lvert\boldsymbol{A}^T\rvert$、$\lvert\boldsymbol{AB}\rvert$ 等

1.6 行列式的等价定义（置换定义）

1.6.1 排列的逆序数

定义 1.6.1 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列 $(k_1,\cdots,k_n)$ 中，若 $i<j$ 但 $k_i>k_j$，则称为一个**逆序**；逆序总数 $N(k_1,\cdots,k_n)$ 称为**逆序数**。

计算法：$N=\sum m_i$，m_i 为 k_i **后面比它小的数的个数**。

例 1.6.1 $(4,1,3,2)$：$m_1=3$，$m_2=0$，$m_3=1$，故 $N=4$（偶排列）。

定义 1.6.2 N 为偶数的称**偶排列**，为奇数的称**奇排列**；全体排列构成 S_n，$|S_n|=n!$。

引理 1.6.1 任一排列中互换两数位置，奇偶性**改变**。

引理 1.6.2 $n\geq 2$ 时，奇排列与偶排列各占一半。

引理 1.6.3 任一排列经 $N(k_1,\cdots,k_n)$ 次**相邻对换**可化为常序排列。

例 1.6.2 $(4,1,3,2)$
$xrightarrow$互换 3 次$(1,3,2,4)$
$xrightarrow$互换 1 次$(1,2,3,4)$，共 4 次。

1.6.2 置换定义

定理 1.6.1

$$|\boldsymbol{A}|=\sum_{(k_1,\cdots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,\cdots,k_n)}a_{k_1 1}a_{k_2 2}\cdots a_{k_n n}.$$

证明思路：把各列写成标准列的组合 $\boldsymbol{\alpha}_j=\sum_i a_{ij}\boldsymbol{e}_i$，用性质 6、3 展开，使用 $|\boldsymbol{e}_{k_1},\cdots,\boldsymbol{e}_{k_n}|=(-1)^N$（由引理 1.6.3）。

注：不少教材直接以此式为**定义**；两种定义**等价**。另一种常用写法（按行下标排列）：

$$|\boldsymbol{A}|=\sum_{j_1 j_2\cdots j_n}(-1)^{N(j_1,\cdots,j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

符号的三种确定法

1. **逆序数法**：$(-1)^N$；
2. **“移到主对角线的对换次数”法**；
3. **下标和法**：项 $a_{i_1 j_1}\cdots a_{i_n j_n}$ 的符号 $=(-1)^{N(i_1\cdots i_n)+N(j_1\cdots j_n)}$；对于“副对角线”型 $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$，符号为 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$。

应用要点：证明行列式恒为 0 时，常用“展开式项两两配对抵消”；若存在重复下标则某项为 0；奇阶**反对称行列式**为 0（$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^T|=|-\boldsymbol{A}|=(-1)^n|\boldsymbol{A}|$，$n$ 奇）。

1.7 Laplace 定理（选学）

1.7.1 子式和代数余子式

定义 1.7.1 取行号 $1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n$ 与列号 $1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n$，由交点元素按原相对位置构成的 k 阶行列式称为 k **阶子式**：

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

删去这 k 行 k 列后得到 $n-k$ 阶行列式，称为**余子式** $\boldsymbol{M}\big(\cdot\big)$；令 $p = i_1+\cdots+i_k$，$q = j_1+\cdots+j_k$，则

$$\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{p+q}\boldsymbol{M}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

称为**代数余子式**。

> **提示**：确定代数余子式符号时，也可用**余子式**的行、列号之和（二者相差一个偶数，故等价）。

1.7.2 Laplace 定理

定理 1.7.1（Laplace） 设 $|\boldsymbol{A}|$ 为 n 阶行列式。任取 k 行 $i_1 < \cdots < i_k$，则

$$|\boldsymbol{A}| = \sum_{1\le j_1<\cdots<j_k\le n} \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

若固定 k 列 $j_1 < \cdots < j_k$，则

$$|\boldsymbol{A}| = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

证明结构：

1. **引理 1.7.1**：任一 k 阶子式与其代数余子式之积展开中的每一项都属于 $|\boldsymbol{A}|$ 的展开式。先证特殊情形（取前 k 行 k 列），用逆序数分解 $N(j_1,\cdots,j_n) = N(j_1,\cdots,j_k) + N(j_{k+1},\cdots,j_n)$；一般情形通过 $p+q-\frac{k(k+1)}{2}$ 次行列对换化为特殊情形；
2. **计数**：右端共有 $C_n^k \cdot k! \cdot (n-k)! = n!$ 项，与 $|\boldsymbol{A}|$ 的 $n!$ 项一一对应，故两式相等。

> **注**：$k = 1$ 时退化为 “按行（列）展开”；$k = n-1$ 时为 “广义余子式” 展开。

例 1.7.1 $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$：第一、三列含零多，按这两列（$k=2$ 的列形式）作 Laplace 展开，只有 3 个非零二阶子式，得 -132。

例 1.7.2（分块三角） 若前 k 行与后 $n-k$ 列的交点全为零，则按前 k 行展开只有一项非零：

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{OC} \\ \boldsymbol{B} & \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|, \qquad \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{CO} \\ \boldsymbol{B} & \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|.$$

又 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$（$m, n$ 为块阶）。

Laplace 定理的用途：计算含大量零的块状行列式；证明分块矩阵行列式公式；证明与计算“实元素为子式之和”型的恒等式。

第一章章末小结

一、计算行列式的六种基本方法

方法	适用	关键手法
定义法	低阶/含零多	按定义展开
降阶法	一般数字行列式	消元造零后按行（列）展开
化三角形法	行和相等、爪型	各列（行）加到同一列（行）
递推法	三对角、递推型	按边界行（列）展开
拆项法	元素为和式	性质 6 拆开，成比例项为零
Laplace	块状、零多	固定 k 行（列）展开

二、必背结论

1. 三角行列式 $=$ 对角元之积；
2. Vandermonde $=\prod_{i<j}(x_j - x_i)$；
3. $|\boldsymbol{A}^T| = |\boldsymbol{A}|$；
4. $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{CO} \\ \boldsymbol{B} & \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；
5. $|k\boldsymbol{A}| = k^n|\boldsymbol{A}|$（$n$ 为阶数）；
6. 奇阶反对称行列式 $= 0$；
7. 本行乘异行代数余子式之和 $= 0$。

三、Cramer 法则的定位

它给出 $m = n$ 且 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$ 时的显式公式，计算量极大，实际求解应用第二章的 Gauss 消元法；但它在**理论分析**（讨论参数、证明定理）上仍是不可替代的工具。